柏木体育 2026 年全国高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业

单独统一招生考试　数学冲刺卷（四）

题号	一	二	三	总分
得分				

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分。

1. 已知集合 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{x\in\mathbb{Z}\mid 2x-5<0\}$，则集合 $A\cap B$ 的元素个数为（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

2. 下列函数中，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减的是（　）

A. $f(x)=xe^x$　　B. $f(x)=\sin 2x$　　C. $f(x)=x^2+2x$　　D. $f(x)=|x|$

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4+a_5+a_6=15$，则 $a_2+a_8=$（　）

A. 10　　B. 7　　C. 6　　D. 5

4. 现将 5 名志愿者分配到 4 个服务点，要求每位志愿者都要到一个服务点服务，每个服务点都要安排志愿者，有（　）种分配方式

A. 36　　B. 60　　C. 240　　D. 1440

5. 设 $a=3^{-0.2}$，$b=3^{0.2}$，$c=\log_3 0.2$，则 a,b,c 的大小关系为（　）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$　　C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

6. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $y=2x$，则该双曲线的离心率为（　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\cos x$，则（　）

A. $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$　　B. $f(x)$ 的最大值为 2

C. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\dfrac{\pi}{12}$ 对称　　D. $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

8. 设 α,β 是两个平面，m,l 是两条直线，则下列命题为真命题的是（　）

A. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $m\perp l$　　B. 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，$m\parallel l$，则 $\alpha\parallel\beta$

二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分。

9. 若某射手每次射击击中目标的概率均为 $\frac{2}{3}$，每次射击的结果相互独立，则在他连续 4 次射击中，恰好有两次击中目标的概率为 _____。

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $s_n=n^2+n$，则 $a_n=$ _____。

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=7$，$BC=4$，点 D 满足 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$CD=\sqrt{19}$，则 $BD=$ _____。

12. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=BC=AC=3$，$PA=6$，当 $PA\perp$ 平面 ABC 时，其外接球的表面积为 _____。

三、解答题：本大题共 3 小题，每题 18 分，共 54 分。

13. 已知函数 $f(x)=xe^x-1$。

(1) 求 $f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

(2) 求 $f(x)$ 的极值。

14. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A,B，且 $|AB|=4\sqrt{2}$，椭圆 E 的焦距为 4。

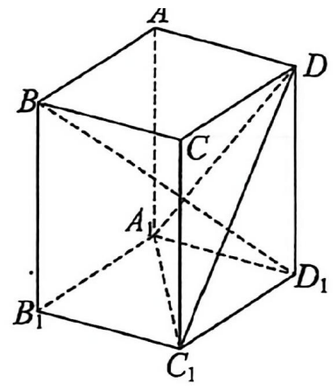
(1) 求椭圆 E 的标准方程；

(2) 已知点 M（M 不在 x 轴上）在椭圆 E 上，直线 AM 交 y 轴于点 P，直线 BM 交 y 轴于点 Q，求 $|OP|\cdot|OQ|$ 的值。

15. 如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 2 的菱形，$\angle ABC=60^\circ$，$AA_1=\sqrt{6}$。

(1) 求证：$A_1C_1\perp$ 平面 BDD_1；

(2) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成角的正切值。



装